Minho Baek, Software Engineer

Contact

- phone : 010-5021-0857
- E-mail : hoeo159@gmail.com
- GitHub : https://github.com/hoeo159

Education

- 성균관대학교, 소프트웨어학과 학사 (2020.03 ~ 2026.08)
  - GPA : 4.08 / 4.5

About Me

성균관대학교 소프트웨어학과에 재학 중이며 컴퓨터 그래픽스, GPU 프로그래밍, 게임 개발에 관심을 가지고 있습니다. CUDA 기반 병렬 알고리즘 개발과 OpenGL 기반 실시간 랜더링 프로젝트를 수행하였으며 최근에는 Unity와 LLM을 활용한 동적 인터랙티브 게임 시스템을 개발하고 있습니다.

Technical Skills

- Programming
  - C/C++, Python, C#
- GPU / Parallel Computing
  - CUDA, OpenCL
- Graphics
  - OpenGL, GLSL
- Game Development
  - Unity
- AI / Data
  - PyTorch, SBERT, Vector Database

Experience

Vueron Technology, Perception Engineer Intern (2023.04 ~ 2023.12)

프로젝트 개요

자율주행 객체 인지 모델의 성능을 분석하기 위해 모델 예측 결과를 시각적으로 확인하고 정량적으로 평가할 수 있는 도구를 개발했습니다. 또한 LiDAR 데이터 처리 과정의 병렬화를 통해 데이터 전처리 성능을 개선했습니다.

주요 역할

1. 딥러닝 모델 평가 툴 개발

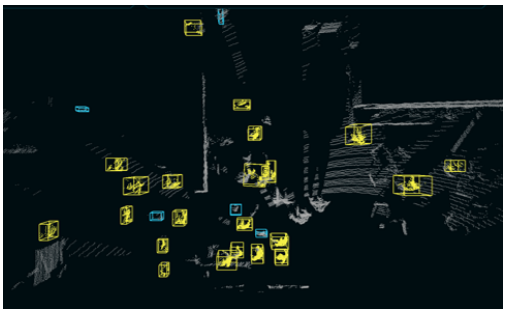
- 객체 인지 모델의 prediction과 ground truth를 비교하여 IoU 기반 성능 평가 시스템 구현
- 매 프레임마다 검출 결과를 분석하여 정확도 및 이상치(outlier) 탐지 기능 구현
- OpenGL 기반 시각화 도구 개발을 통해 객체 인지 결과를 직관적으로 확인할 수 있는 환경 구축

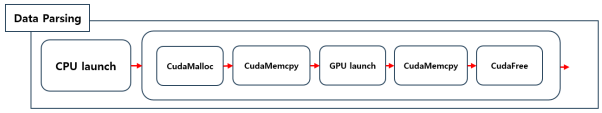
2. 데이터 전처리 병렬화

- 기존 serial 방식의 LiDAR data parsing pipeline을 병렬 처리 구조로 개선
- 타겟 보드 환경에 맞게 CUDA, OpenMP, OpenCL 기반 병렬 코드 구현
- Unit Test 및 Performance Test를 통해 GPU 메모리 사용량과 처리 성능 분석

결과

- 40,000 ~ 80,000개의 LiDAR point 데이터를 병렬적으로 처리
- 데이터 전처리 단계에서 평균 1.6배 ~ 최대 3배 성능 향상(120ms > 40ms)
- 자율주행 perception 모델 성능을 정량적으로 분석할 수 있는 평가 지표 제공





	CudaMalloc	CudaMemcpy	GPU launch	CudaMemcpy	CudaFree	**total**	**serial**
LeishenLS64	3.251ms	1.688ms	2.567ms	2.284ms	1.826ms	**11.619ms**	**15.323ms**
Pandar64	2.167ms	0.883ms	3.598ms	2.907ms	1.439ms	**10.998ms**	**22.683ms**

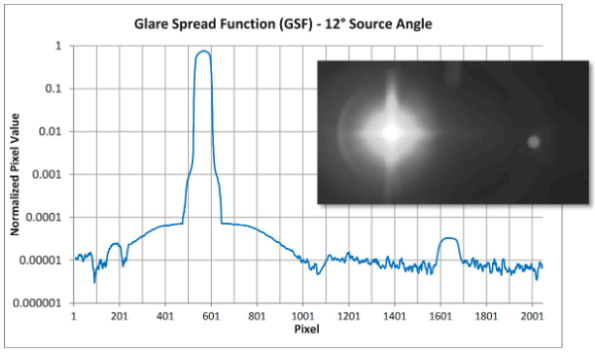
- 평가 툴 시각화(좌), 데이터 병렬화 pipeline 및 결과(우) -

Main Projects

컴퓨터그래픽스 연구실 학부연구생(2024.08 ~ 2025.07)

1. Fourier Series를 이용한 real-time Glare Rendering

- 2D Fourier series를 활용하여 복잡한 광원 효과를 효율적으로 랜더링하는 기법 연구
- Fourier basis의 seperability와 gaussian의 closed-form 적분 특성을 이용해 coefficient를 pre-compute하는 알고리즘 설계
- rendering 연산 복잡도를 광원 개수 K에 대해 $O(K)$에서 푸리에 차수 $O(N^2)$으로 최적화하여 광원 개수에 독립적인 scalable한 성능 확보
- 컴퓨터 그래픽스의 UBO, mipmap 등을 활용하여 OpenGL 구현 및 보고서 정리 (링크)



- glare sample 예시 -

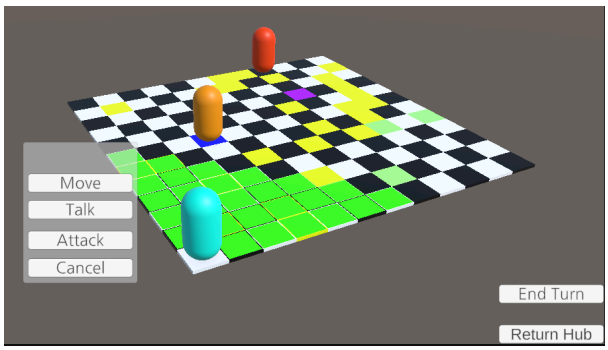
2. CUDA 기반 vector DB 최적화

- CUDA를 활용하여 Vector Database 쿼리 처리를 가속화 (연구과제)
- 고차원(1536차원)의 대용량 데이터를 로딩하고 클러스터링하는 알고리즘 개발 (링크)
- 기존의 K-means 방법에서 shared memory와 chunk 구조를 통해 대용량 데이터에 특화된 클러스터링 구현
- GPU에 대한 데이터 로딩과 처리에 대해 비동기적으로 수행하도록 하여 GPU stall 최소화

Generative AI 기반 SRPG (2025.09 ~ 2026.03(진행 중))

플레이어의 행동과 대화를 기반으로 NPC의 태도와 세계 상태가 변화하는 동적 RPG 시스템을 개발하고 있습니다.

- 플레이어의 행동 및 대화를 수집하여 전체 월드 및 npc의 parameter 변화 (링크)
- 모든 npc는 규칙 기반 AI를 이용해 행동 우선순위와 점수를 통해 행동
- LLM을 통해 플레이어 대답과 npc의 페르소나에 따라 상호작용 발생



- 데모 진행 예시 -

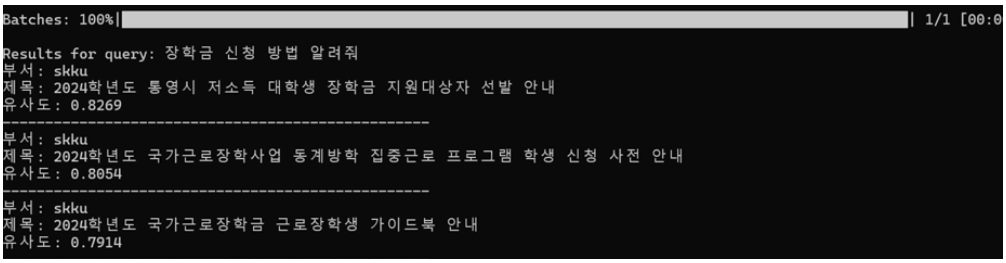
- SRPG parameter sample -

Additional Projects

교내 공지사항 개선(KingoM Plus) (2024.09 ~ 2024.12)

교내 공지사항 검색 고도화 팀 프로젝트

- 기존 교내 정보 어플(KingoM)의 검색 기능과 챗봇 기능의 단점을 보완 (링크)
- 팀 리더 및 AI와 Vector Database 연동 파트를 담당
- pinecone을 이용한 vector database 설계와 학교 공지사항 크롤러 개발
- 한국어 기반의 SBERT를 학교 공지사항 사용 목적에 맞게 fine-tuning 진행 및 pytest를 통하여 성능 평가 진행



- Vector Database를 이용한 공지사항 검색 -

- KingoM Plus 구현 모습 -